吉兰丹中华独立中学
2026 年高中统考预考

高中组

生物 BIOLOGY

(SC10)

试卷一 选择题

日期：2026 年 9 月 21 日
时间：下午 01：45 至 下午 02：35
(50 分钟)

考生须知：

（一） 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 （30%）
试卷二：作答题 （70%）

（二） 考生须于第一阶段规定的 50 分钟内完成试卷一。 暂停 15 分钟后，才在第二阶段规定的 2 小时内作答试卷二。

（三） 试卷一选择题 30 题**全做**。选出**正确**或**最佳**的答案，然后用 **2B** 或 **5B** 铅笔将**“O”答案纸**（电脑卡）上相应的字母所在的小方格涂黑。

（四） 试卷一选择题共印五面，最后一面空白。

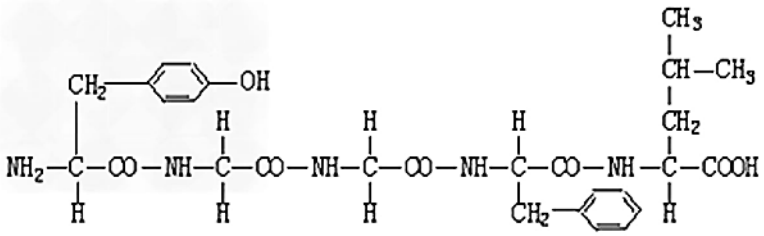
未经正式宣布 不得翻看内页

考生姓名：

考生编号：

选择题 (30%)

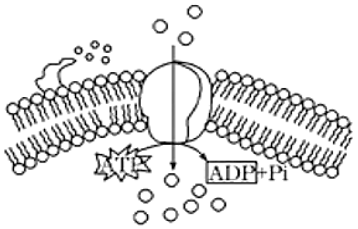
1. 脑啡肽是一种具有镇痛作用的药物，它的基本组成单位是氨基酸。下图所示为脑啡肽的结构简式。形成这条肽链的氨基酸分子数以及缩合过程中生成的水分子数**分别**是_____。



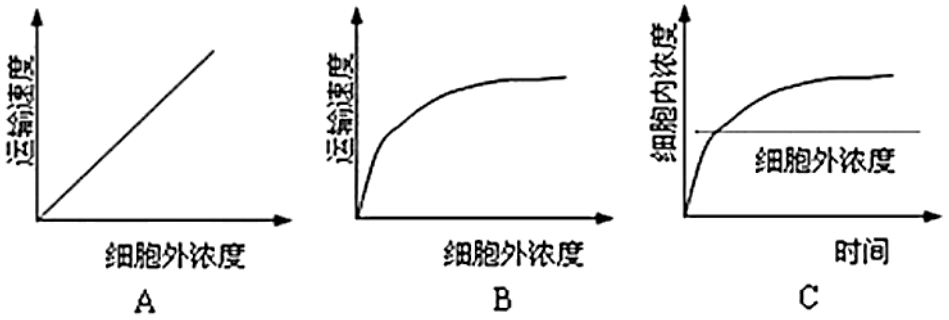
A. 3 和 2　　B. 4 和 3　　C. 5 和 4　　D. 6 和 5

2. 下列哪种物质是用右图所示的运输方式进入细胞的？

A. CO_2　　B. 甘油
C. 氨基酸　　D. 胰岛素

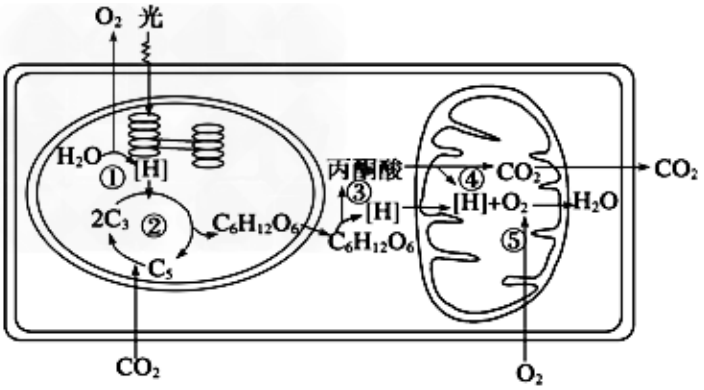


3. 下图 A、B、C 表示的是物质运输的三种方式。下列哪项有关说法，是**不正确**的？



A. 图 A 是自由扩散
B. 图 B 运输速度的限制因素是能量
C. 图 C 是主动运输
D. 图 C 细胞内物质浓度不断升高，说明该物质进行逆浓度运输

4. 下图表示光合作用与呼吸作用过程中物质变化的关系。下列哪项有关说法，是**不正确**的？



A. ②过程需要消耗 CO_2，且需多种酶参与和 ATP 供能
B. 适宜条件下，③过程在活细胞中都能进行
C. 过程③、④、⑤中，⑤过程产生的能量最多
D. ①、③、④过程产生的[H]都能与氧结合产生水

5. 干细胞具有哪些特性？

I. 具有分化潜能　　II. 只存在于胚胎中

III. 具有自我更新的能力　　IV. 能分化为所有类型的细胞

A. I、II　　B. I、III　　C. II、IV　　D. III、 IV

6. 某患者因胆管堵塞导致胆汁无法进入十二指肠，这**最**可能影响_____的吸收。

A. 维生素 A　　B. 维生素 C　　C. 维生素 B_1　　D. 维生素 B_{12}

7. 某运动员在长跑过程中，下列哪项有关体内糖类代谢与能量转化的叙述，是**正确**的？

A. 肌糖原可以直接分解为葡萄糖以维持血糖恒定

B. 线粒体是进行有氧呼吸及合成大量 ATP 的主要场所

C. 葡萄糖在细胞质基质中被彻底氧化分解为二氧化碳和水

D. 运动过程中产生的乳酸会进入线粒体进行克雷伯氏循环

8. 若某人的冠状动脉发生硬化且管腔变窄，**最**直接导致的后果是_____。

A. 肺部气体交换效率增加　　B. 心肌细胞获得的氧气和营养减少

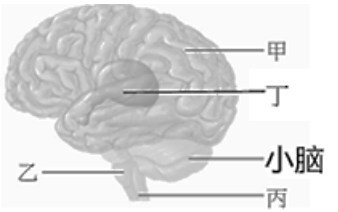
C. 肾小球的滤过压完全消失　　D. 全身静脉血回流速度加快

9. 根据压力流假说，筛管内有机养分的运输动力源于_____。

A. 筛管细胞的节律性收缩　　B. 叶片的蒸腾拉力

C. 根部的根压　　D. 源（叶）与库（根）之间的渗透压梯度

10. 依据右图，下列哪项有关叙述，是**正确**的？



A. 丁内具有肢体反射的中枢

B. 甲内含有调节饮水的中枢，会促使抗利尿激素释放

C. 丙所支配的运动称为随意运动

D. 甲、乙都跟呼吸运动的调控有关

11. 当人从温暖的室内走到寒冷的室外时，体内会发生一系列调节反应。下列哪项有关叙述，是**不正确**的？

A. 皮肤毛细血管收缩，散热减少　　B. 骨骼肌发生不自主战栗

C. 促甲状腺激素释放激素分泌减少　　D. 肾上腺素分泌增加以提高代谢率

12. 某种短日照植物必须在昼短夜长的条件下开花。若在漫长的黑夜中给予短暂的闪光处理，该植物将_____。

A. 提前开花　　B. 不开花　　C. 花色改变　　D. 正常开花

13. 在正常情况下，原尿中含有葡萄糖，但尿液中却不含葡萄糖。这一现象表明肾小管上皮细胞_____。

A. 具有极强的渗透作用　　B. 对葡萄糖具有选择透过性的物理屏障

C. 通过主动运输重吸收全部葡萄糖　　D. 分泌激素调节血糖

14. 当同一种病原体第二次侵入人体时，免疫系统能迅速作出反应，这是因为_____。

A. 非特异性免疫反应更加剧烈　　B. 体内已经存在大量的杀手 T 细胞

C. 抗体能直接穿透病原体的细胞膜　　D. 记忆细胞迅速增殖分化并产生大量抗体

15. 在捕食关系中，捕食者与被捕食者的数量变化通常表现为_____。
A. 循环波动且捕食者峰值滞后　　B. 相互独立
C. 同步增加　　D. 同时灭绝

16. 在氮循环中，将土壤中的硝酸盐转化为大气中氮气的过程称为_____。
A. 固氮作用　　B. 硝化作用　　C. 脱氮作用　　D. 氨化作用

17. 群落演替过程中，从地衣阶段发展到森林阶段，其生态系统的_____。
A. 物种多样性增加，稳定性提高　　B. 总初级生产力下降
C. 食物网结构趋向简单　　D. 恢复力稳定性增加

18. 被子植物的胚珠受精后，胚珠的珠被将发育成为_____。
A. 种子　　B. 果皮　　C. 种皮　　D. 胚乳

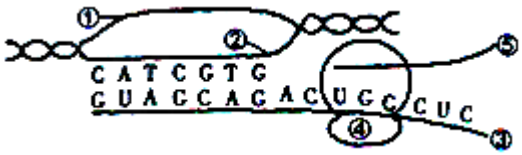
19. 下列哪项激素与人类绒毛膜促性腺激素在维持妊娠中的作用**最**为相似？
A. 雌激素　　B. 黄体酮　　C. 促卵泡激素　　D. 催产素

20. 癌细胞通常具有异常的细胞周期。若一种药物能抑制纺锤丝的形成，则受该药物影响的癌细胞最可能停滞在_____。
A. 间期　　B. 前期　　C. 中期　　D. 后期

21. 若一段双链 DNA 分子中，腺嘌呤（A）占碱基总数的 20%，则胞嘧啶（C）在其中一条单链中所占的**最大**比例可能是_____。
A. 30%　　B. 40%　　C. 60%　　D. 80%

22. 某种抗生素通过抑制细菌 RNA 聚合酶的活性来达到杀菌效果。这种抗生素直接阻断了细菌遗传信息表达中的哪一个过程？
A. DNA 复制　　B. 转录　　C. 翻译　　D. 蛋白质折叠

23. 右图表示基因控制蛋白质合成过程。
（图中④代表核糖体，⑤代表多肽链）。
下列哪项有关叙述，是**不正确**的？



A．图中所示的生理过程有转录和翻译
B．图中所示的生理过程主要发生在原核细胞中
C．③可以相继与多个④结合，同时进行多条肽链的合成
D．图中①与③互补

24. 某单基因遗传病（受 A/a 控制）的系谱图中，表现正常的双亲生出了一个患病的女儿。若该病患者与一名表现型正常的男子（其母患病）结婚，生出患病孩子的概率是_____。
A. 1/2　　B. 1/3　　C. 1/4　　D. 1/6

25. 聚合酶链锁反应（PCR）中，通过高温处理使 DNA 双链解开。这一步模拟了生物体内哪种酶的功能？
A. DNA 聚合酶　　B. DNA 连接酶　　C. 解旋酶　　D. 限制酶

26. 下列哪项有关外来入侵物种的叙述，是**正确**的？

A. 它们总是能增加当地的生物多样性　　B. 它们由于缺乏天敌，种群常呈 “J” 型增长

C. 它们能增强原生态系统的稳定性　　D. 它们不参与当地的能量流动

27. 下列哪项有关细菌与病毒结构的叙述，是**正确**的？

A. 细菌和病毒都具有细胞壁　　B. 细菌具有核糖体，而病毒没有

C. 病毒的遗传物质一定是 DNA　　D. 细菌通过二分裂繁殖，病毒通过有丝分裂繁殖

28. 某种群满足随机交配、无自然选择、无突变、无迁移且种群数量足够大的条件。若 A 的基因频率为 0.7，则杂合子 Aa 的基因型频率是多少？

A. 0.49　　B. 0.09　　C. 0.42　　D. 0.21

29. 在进化生物学中，下列哪项**最**能体现物种之间的亲缘关系？

A. 外形特征的相似度　　B. 共同栖息地的重叠程度

C. 细胞色素 C 氨基酸序列的相似度　　D. 摄取食物种类的重叠度

30. 下列哪项有关现代综合演化论的概念，是**不正确**的？

A. 突变和基因重组产生演化的原材料　　B. 自然选择决定生物演化的方向

C. 隔离是物种形成的必要条件　　D. 演化的本质是生物个体表现型的改变

汇整/出题者：庄素锦 师

2026 年 高中统考预考

生物

答案

选择题 (30%)

1	C	**11**	C	**21**	C
2	C	**12**	B	**22**	B
3	B	**13**	C	**23**	D
4	D	**14**	D	**24**	A
5	B	**15**	A	**25**	C
6	A	**16**	C	**26**	B
7	B	**17**	A	**27**	B
8	B	**18**	C	**28**	C
9	D	**19**	B	**29**	C
10	D	**20**	C	**30**	D